

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Факультет безопасности информационных технологий**

**Дисциплина:**

«Математическая логика и теория алгоритмов»

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7**

«Логика предикатов»

**Выполнил:**

Суханкулиев Мухаммет,  
студент группы N3346 / поток МЛТА\_ТЗИ\_N3 1.6



(подпись)

**Проверил:**

Пшеничный Кирилл Анатольевич,  
к.г.-м.н., доцент, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

## ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ

### 1. Задача №34 (Случай отсутствия вывода)

**Условие на естественном языке:**

1. Все утки при ходьбе переваливаются с боку на бок.
2. Все, что переваливается с боку на бок, не изящно.

#### 1.1. Введение предикатов:

Для корректной формализации необходимо точно определить свойства (предикаты), фигурирующие в посылках.

- Пусть  $D(x)$  —  $x$  является уткой.
- Пусть  $G(x)$  —  $x$  является изящным.
- Пусть  $W_1(x)$  —  $x$  переваливается с боку на бок **при ходьбе**.
- Пусть  $W_2(x)$  —  $x$  переваливается с боку на бок **(вообще)**.

*(Примечание: Мы вводим два разных предиката  $W_1$  и  $W_2$ , так как в ходе анализа в Работе №3 была выявлена нетождественность этих понятий).*

#### 1.2. Формализация посылок:

1.  $\forall x(D(x) \supset W_1(x))$  — «Для любого  $x$ : если  $x$  утка, то  $x$  переваливается при ходьбе».
2.  $\forall x(W_2(x) \supset \neg G(x))$  — «Для любого  $x$ : если  $x$  переваливается (вообще), то  $x$  не изящен».

#### 1.3. Анализ вывода:

Попытка построить цепочку рассуждений:

Предположим, у нас есть конкретный объект  $a$  (некая утка).

1.  $D(a)$  (Пусть  $a$  — утка).
2. Из посылки 1 следует:  $W_1(a)$  (Она переваливается при ходьбе).
3. Чтобы доказать, что она не изящна ( $\neg G(a)$ ), нам нужно применить посылку 2.
4. Посылка 2 требует наличия  $W_2(a)$ .
5. **Разрыв:** Из  $W_1(a)$  логически не следует  $W_2(a)$ .

**Вывод:** Формализация в логике предикатов демонстрирует отсутствие связующего среднего термина. Цепочка импликаций прерывается, вывод  $\forall x(D(x) \supset \neg G(x))$  недоказуем.

## 2. Задача №39 (Модус Cesare)

**Условие:**

1. Ни один француз не любит пудинг.
2. Все англичане любят пудинг.

### 2.1. Введение предикатов:

- $F(x)$  —  $x$  француз.
- $E(x)$  —  $x$  англичанин.
- $L(x)$  —  $x$  любит пудинг.

### 2.2. Формализация посылок:

1.  $\forall x(F(x) \supset \neg L(x))$  — «Если француз, то не любит пудинг».
2.  $\forall x(E(x) \supset L(x))$  — «Если англичанин, то любит пудинг».

### 2.3. Формальный вывод (доказательство):

Нам нужно доказать:  $\forall x(E(x) \supset \neg F(x))$  («Ни один англичанин не француз»).

Пусть  $a$  — произвольный объект.

1. Допустим  $E(a)$  (Пусть  $a$  — англичанин).
2. Из посылки (2) по правилу удаления квантора и импликации (Modus Ponens) следует:  $L(a)$ .
3. Рассмотрим посылку (1):  $F(a) \supset \neg L(a)$ .
4. Применим правило контрапозиции (Modus Tollens) к посылке (1):  $L(a) \supset \neg F(a)$ .
5. Так как у нас есть  $L(a)$  (из п.2), то следует  $\neg F(a)$ .
6. Вводим квантор общности обратно:  $\forall x(E(x) \supset \neg F(x))$ .

**Вывод:** Ни один англичанин не является французом.

### 3. Задача №49 (Модус Barbara)

**Условие:**

1. Все осмотрительные люди остерегаются гиен.
2. Все банкиры — осмотрительные люди (после преобразования).

#### 3.1. Введение предикатов:

- $B(x)$  —  $x$  банкир.
- $S(x)$  —  $x$  осмотрительный человек.
- $H(x)$  —  $x$  остерегается гиен.

#### 3.2. Формализация посылок:

1.  $\forall x(S(x) \supset H(x))$
2.  $\forall x(B(x) \supset S(x))$

#### 3.3. Формальный вывод:

Нужно доказать:  $\forall x(B(x) \supset H(x))$ .

Пусть  $a$  — произвольный объект.

1. Допустим  $B(a)$  ( $a$  — банкир).
2. Из посылки (2) следует  $S(a)$  ( $a$  — осмотрительный).
3. Из посылки (1), так как верно  $S(a)$ , следует  $H(a)$  ( $a$  — остерегается гиен).
4. По правилу транзитивности импликации: из  $B(a)$  следует  $H(a)$ .
5. Обобщаем:  $\forall x(B(x) \supset H(x))$ .

**Вывод:** Все банкиры остерегаются гиен.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был применен аппарат логики предикатов для формализации категорических силлогизмов. Это позволило:

1. Раскрыть внутреннюю структуру суждений, выделив субъекты, предикаты и кванторы.
2. Строго формализовать логическую ошибку «учетверение терминов» в задаче №34 через введение двух различных предикатов  $W_1$  и  $W_2$ .
3. Продемонстрировать валидность выводов в задачах №39 и №49, используя свойства импликации (транзитивность и контрапозицию).

Логика предикатов подтвердила результаты, полученные ранее с помощью кругов Эйлера, но предоставила для них более строгую алгебраическую базу.